INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 8° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la siguiente situación y responde.

> En un páramo desaparecieron casi todas las ranas en pocos años. Se manejan **dos explicaciones**: la **hipótesis química**, según la cual los residuos de plaguicidas que bajan de los cultivos envenenaron el agua, y la **hipótesis del hongo**, según la cual un hongo que ataca la piel de los anfibios llegó al páramo y acabó con ellas.

¿Qué hallazgo le daría fuerza a la **hipótesis del hongo**?

A. Hallar el hongo en la piel de las ranas muertas y no encontrarlo en una población sana vecina.
B. Registrar que la temperatura media del páramo subió durante esos mismos años.
C. Detectar restos de plaguicidas en el agua de las quebradas que bajan hacia el páramo.
D. Contar cuántas especies de ranas vivían allí antes de que empezara la mortandad.

2 Lee la siguiente situación, observa la tabla de tipos de métodos y luego las opciones.

En una jornada de salud sexual del colegio, el personal de enfermería arma una cartelera en la que cada **ejemplo** debe quedar frente al **tipo de método** que le corresponde según **cómo actúa** (ver tabla). Los ejemplos por ubicar son **preservativo**, **píldora diaria** y **vasectomía**. Cuatro estudiantes entregaron su propia propuesta de cartelera.

Tipo de método	Cómo actúa
De barrera	Impide físicamente el paso de los espermatozoides.
Hormonal	Aporta hormonas que detienen la liberación de óvulos.
Irreversible	Cirugía permanente que bloquea los conductos.
De emergencia	Se usa después de la relación sexual.

¿Cuál de las cuatro propuestas quedó bien armada?

A.

Tipo	Ejemplo
De barrera	Píldora diaria
Hormonal	Preservativo
Irreversible	Vasectomía

B.

Tipo	Ejemplo
De barrera	Preservativo
Hormonal	Píldora diaria
Irreversible	Vasectomía

C.

Tipo	Ejemplo
De barrera	Vasectomía
Hormonal	Preservativo
Irreversible	Píldora diaria

D.

Tipo	Ejemplo
De barrera	Píldora diaria
Hormonal	Vasectomía
Irreversible	Preservativo

3 Lee la siguiente situación y observa la imagen.

El puesto de óptica de la feria escolar exhibe una **esfera de vidrio** montada sobre una base de madera frente a un campo abierto. Los visitantes se detienen porque el paisaje del fondo se ve **de cabeza** dentro de la esfera, tal como aparece en la imagen. El grupo debe redactar la ficha que explica el efecto.



¿Qué explicación debe llevar la ficha del puesto?

A. Dos rayos de luz del mismo color se superponen dentro de la esfera y por eso el paisaje aparece invertido.

B. La luz entra al vidrio y cambia de dirección al pasar de un medio a otro, y la esfera invierte la imagen.

C. La luz rebota en la superficie de la esfera sin llegar a entrar en ella y devuelve el paisaje al revés.

D. La luz rodea el borde de la esfera, se curva alrededor de ella y esa curvatura pone el paisaje de cabeza.

4 Lee la siguiente situación y responde.

Don Efraín tiene un **estanque de cachamas** que se llena con el agua de una quebrada. Ladera arriba, una finca de papa **lava los equipos de fumigación dentro del cauce** los días de riego. Desde entonces mueren muchos peces y la cosecha del estanque ha caído.

Entre las siguientes medidas, ¿cuál atiende mejor el problema sin obligar a ninguna de las dos partes a abandonar su actividad?

A. Mudar el estanque a una vereda lejana, donde no haya cultivos ladera arriba.

B. Exigir a la finca que deje de sembrar papa y siembre algo que nunca requiera fumigación.

C. Tapar el estanque con una lona los días en que la finca fumiga su cultivo de papa.

D. Acordar con la finca que el lavado de los equipos se haga en un pozo aparte y no en el cauce.

5 Lee la siguiente situación y responde.

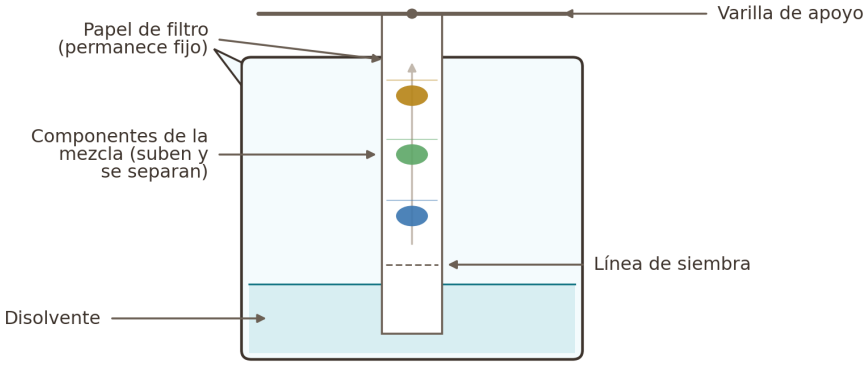
> Un equipo de investigación sostiene que **ciertas bacterias del suelo de un páramo son capaces de degradar el plástico** de las bolsas que llegan hasta allí como basura. Antes de publicar esa afirmación, el equipo necesita una evidencia que la respalde.

Entre los siguientes resultados, ¿cuál respaldaría lo que sostiene el equipo?

A. Comprobar que en ese páramo hay bolsas plásticas enterradas desde hace muchos años.
B. Cultivar esas bacterias junto con trozos de plástico y medir que el plástico pierde masa.
C. Contar cuántas especies distintas de bacterias habitan el suelo de ese páramo.
D. Verificar que en otros páramos del país también se acumula basura plástica.

6 Lee la siguiente situación y observa el montaje.

Para separar los **colorantes** de una mezcla de repostería, un grupo deposita una gota de la mezcla sobre la **línea de siembra** de una tira de **papel de filtro**. La tira cuelga de una **varilla de apoyo**, de modo que **permanece quieta**, y su borde inferior apenas toca el **disolvente**. El disolvente **asciende** por la tira y arrastra los colorantes; como cada uno avanza a distinta velocidad, terminan a **alturas diferentes**, como se ve en la figura. En el informe de laboratorio cada estudiante debe explicar qué hace la tira de papel.



¿Cuál explicación sobre la tira de papel debe quedar consignada en el informe?

A. Es el disolvente del montaje: disuelve la mezcla y hace que sus colorantes se combinen mejor.
B. Es la fase estacionaria: se mantiene quieta y sobre ella suben y quedan separados los colorantes.
C. Es la fuente de calor: entibia el disolvente para que se evapore y deje los colorantes separados.
D. Es la fase móvil: se desplaza hacia arriba llevando consigo la mezcla que se quiere separar.

7 Lee la siguiente situación y responde.

> En un centro de reciclaje se prensan botellas de plástico PET, **con la tapa puesta**, hasta formar **bloques**. Una practicante sospecha que dentro de los bloques queda **aire encerrado** en las botellas que no alcanzaron a reventarse. Para averiguarlo sumerge un bloque en un tanque graduado y mide el **volumen de agua desplazada**; después tritura ese mismo bloque, sumerge los trozos sueltos y mide de nuevo el volumen desplazado. Por último compara las dos medidas.

¿A qué pregunta le da respuesta este procedimiento?

A. ¿Qué otros plásticos distintos del PET hay mezclados en las botellas?
B. ¿Cuánta masa tiene el agua que el bloque desplaza al sumergirse?
C. ¿Qué capacidad máxima tiene el tanque graduado que usa la practicante?
D. ¿Quedan espacios de aire encerrados dentro del bloque prensado?

8 Lee la siguiente situación y responde.

> Un vivero de flores va a preparar sus camas de siembra y necesita saber **cuánto sustrato** (tierra abonada) cabe por cada **unidad de área** de cama, para encargarle al proveedor la cantidad exacta.

Para llevar ese registro, ¿qué unidades resultan apropiadas?

A. Litros de sustrato por metro de cama.
B. Kilogramos de sustrato por metro cúbico de cama.
C. Toneladas de sustrato por centímetro cuadrado de cama.
D. Metros cúbicos de sustrato por metro cuadrado de cama.

9 Lee la siguiente situación y responde.

> Los **antibióticos** actúan sobre las **bacterias**: dañan su pared o les impiden multiplicarse. Los **virus** no tienen esas estructuras, de modo que los antibióticos no los afectan; y la **gripa común** la produce un virus. En un chat familiar circula este mensaje: «apenas empiece la gripa, tómese un antibiótico y se le quita en dos días».

¿Se sostiene ese mensaje con la información anterior? ¿Por qué?

A. Sí, porque el antibiótico debilita a cualquier microorganismo, se trate de una bacteria o de un virus.
B. No, porque la gripa la produce un virus y los antibióticos solo actúan sobre las bacterias.
C. Sí, porque el antibiótico impide que el virus de la gripa se siga multiplicando en el cuerpo.
D. No, porque el antibiótico primero debe romper la pared del virus y eso demora más de dos días.

10 Lee la siguiente situación y observa la tabla de características de cada reino.

Un grupo sube a una aplicación de ciencia ciudadana la ficha de un organismo que tomó de una charca y observó al microscopio. Anotó tres datos: es **unicelular**, **se mueve** y es **autótrofo** (hace fotosíntesis). La aplicación lo etiqueta de una vez como **reino protista** y pide confirmar la etiqueta. En la tabla, cada ✔ indica que ese reino cumple la característica.

Características de cada reino

Reino de la naturaleza	Tipo de célula		N.° de células		Alimentación		Movimiento	
	Procariota	Eucariota	Unicelular	Pluricelular	Autótrofo	Heterótrofo	Se mueve	No se mueve
Mónera	✔		✔		✔	✔	✔	
Protista		✔	✔		✔	✔	✔	
Hongos		✔		✔		✔		✔
Plantas		✔		✔	✔			✔
Animales		✔		✔		✔	✔	

Con esos tres datos, ¿queda confirmada la etiqueta que propone la aplicación?

A. No, porque el reino mónera cumple esos mismos tres datos; falta el tipo de célula, que es lo que los separa.

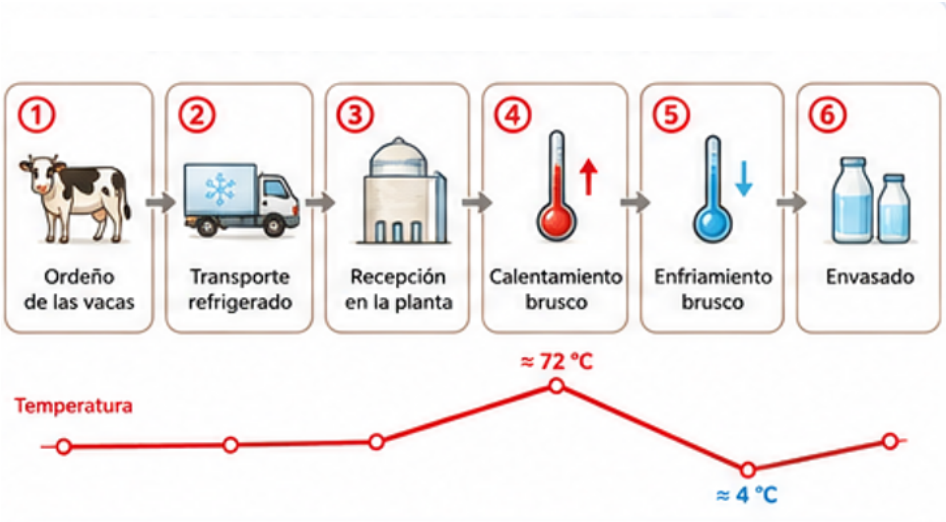
B. Sí, porque moverse y hacer fotosíntesis a la vez es una combinación que solo aparece en los protistas.

C. No, porque ningún ser vivo que se desplace por sí mismo puede hacer fotosíntesis mientras se mueve.

D. Sí, porque con ser unicelular y hacer fotosíntesis ya alcanza para ubicarlo entre los protistas.

11 Lee la siguiente situación y observa el diagrama del proceso.

Una cooperativa lechera busca **recortar gastos** y propone suprimir del proceso las etapas **4 y 5**: el **calentamiento brusco hasta unos 72 °C** y el **enfriamiento brusco hasta unos 4 °C**, que juntas constituyen la **pasteurización**. El argumento de la junta es que la leche ya viaja refrigerada desde el ordeño y que al final se envasa cerrada, así que «nada le pasaría». El técnico de calidad se opone a la propuesta.



Con el diagrama a la vista, ¿en qué se apoya la oposición del técnico?

A. Ninguna otra etapa somete la leche al choque de temperaturas que reduce los microorganismos capaces de enfermar.

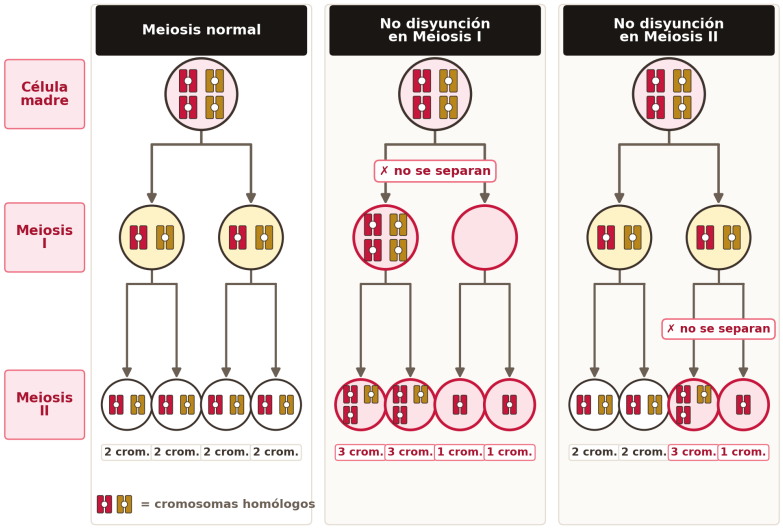
B. Sin esas etapas la leche dejaría de recibir los conservantes químicos que allí se le añaden para matar microbios.

C. Sin esas etapas la leche perdería el frío que trae desde el ordeño y se calentaría antes de llegar al consumidor.

D. Sin esas etapas el envase quedaría mal sellado y los microorganismos del aire entrarían durante el reparto.

12 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

En la especie humana cada gameto debería aportar **23 cromosomas**, de manera que el cigoto quede con 46. El esquema es un **modelo simplificado**: la célula madre tiene apenas **cuatro cromosomas** y se compara la **meiosis normal** con dos casos en los que los cromosomas **no se separan** (no disyunción), uno en la meiosis I y otro en la meiosis II. Debajo de cada célula hija está escrito cuántos cromosomas le quedaron.



Fíjate en los conteos que aparecen bajo las células hijas: ¿qué explica que algunas terminen con un número de cromosomas distinto del esperado?

A. Que los cromosomas duplicados antes de la división se eliminan solos al azar y el conteo se reduce.

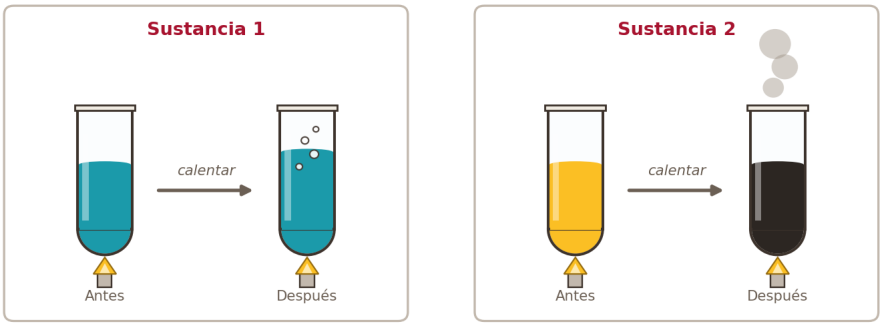
B. Que en una de las dos divisiones los cromosomas no se separaron y el reparto quedó desigual entre las células hijas.

C. Que la fecundación vuelve a separar los gametos ya formados y con ello altera su número de cromosomas.

D. Que la meiosis se lleva a cabo en el cigoto, después de la fecundación, y allí cambia el conteo final.

13 Lee la siguiente situación y observa la figura.

En el laboratorio del colegio aparecieron dos frascos sin etiqueta. La auxiliar calienta una muestra de cada uno para decidir cuál devuelve al estante y cuál desecha. La **Sustancia 1** hierve y desprende **burbujas de vapor**, y al enfriarse queda igual que al comienzo. La **Sustancia 2** se oscurece hasta dejar un **residuo negro** y libera un **humo**, y ya no vuelve a su estado inicial, tal como aparece en la figura.



Según lo que muestra la figura, ¿en cuál de las dos muestras ocurrió una **reacción química**?

A. En la Sustancia 1, porque hervir y soltar burbujas prueba que apareció allí una sustancia nueva.
B. En las dos, porque ambas cambiaron de aspecto y liberaron algo hacia el aire al ser calentadas.
C. En ninguna, porque el calor por sí solo nunca alcanza a producir una reacción química.
D. En la Sustancia 2, porque quedaron materiales distintos de los iniciales: un residuo negro y un humo.

14 Lee la siguiente situación y responde.

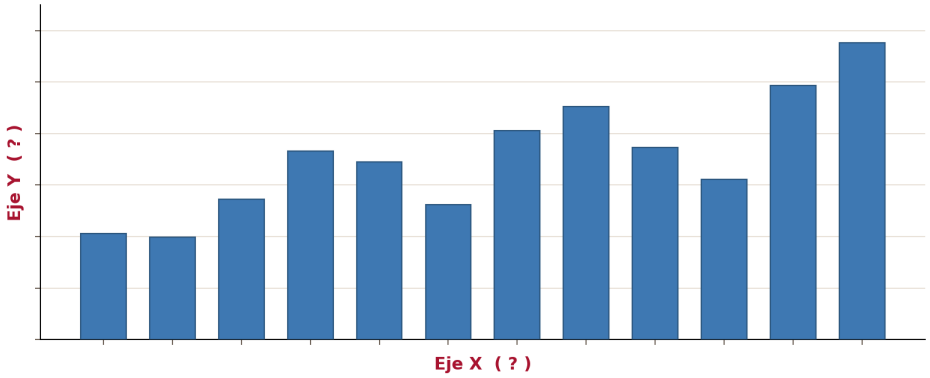
> Un museo prepara una vitrina titulada «Antes y después del microscopio». La ficha recuerda que, antes de ese instrumento, nadie había visto células ni microorganismos, y que fue al verlos cuando se comprendió que ciertos microbios producen enfermedades; de ahí salieron las normas de higiene, las vacunas y los antibióticos.

Para cerrar la ficha, el museo quiere una frase que imagine qué habría ocurrido sin ese instrumento. ¿Cuál frase corresponde?

A. Las vacunas se habrían conseguido antes, pues no habría hecho falta detenerse a observar microbios.
B. Los microbios se habrían descubierto igual, pues a simple vista se distinguen sin dificultad.
C. Las enfermedades habrían desaparecido solas, pues nadie se habría dedicado a estudiar sus causas.
D. Habría costado mucho más ligar los microbios con las enfermedades y crear tratamientos contra ellas.

15 Lee la siguiente situación, observa la tabla de datos y la gráfica.

Durante **doce años** (2008 a 2019), un grupo de voluntarios contó cada año los **nidos de tortuga golfina** que se hicieron en una playa del Pacífico. Los conteos quedaron registrados en la tabla y luego se llevaron a una gráfica de barras; sin embargo, en la gráfica **faltan los títulos de los ejes y los valores de las marcas**, de modo que hay que deducirlos comparándola con la tabla.



Año	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Conteo	4.120	3.980	5.460	7.310	6.890	5.240

Año	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Conteo	8.120	9.050	7.460	6.210	9.870	11.540

Al cruzar la tabla con la gráfica, ¿qué título le corresponde al **eje X** y cuál al **eje Y**?

A. Eje X: número de nidos.Eje Y: año.
B. Eje X: número de nidos.Eje Y: número de voluntarios.
C. Eje X: año.Eje Y: número de voluntarios.
D. Eje X: año.Eje Y: número de nidos.

16 Lee la siguiente situación y responde.

> Para el inventario de fauna de una quebrada y su ribera, un curso reparte las fichas de los animales hallados en dos cajas:
>
> **Caja I:** bagre, rana, iguana y garza.
> **Caja II:** camarón de río, ciempiés, alacrán y chinche de agua.

El criterio con el que quedaron armadas las dos cajas es una característica del cuerpo de los animales. ¿Cuál es?

A. Los de la Caja I tienen esqueleto interno de huesos y los de la Caja II, exoesqueleto.
B. Los de la Caja I son de hábitos diurnos y los de la Caja II, de hábitos nocturnos.
C. Los de la Caja I llevan el cuerpo cubierto de plumas y los de la Caja II, de escamas.
D. Los de la Caja I se reproducen de forma sexual y los de la Caja II, de forma asexual.

17 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

Una tienda de acuarios quiere exhibir en una **sola pecera** peces, camarones, caracoles y plantas acuáticas. La tabla indica, para cada organismo, la temperatura máxima y la mínima que tolera y el porcentaje de oxígeno (O_2) que requiere. Antes de montar la exhibición, el encargado quiere ensayar condiciones en las que **los cuatro** resistan.

Condiciones que tolera cada organismo

Organismo	Temp. máx. (°C)	Temp. mín. (°C)	O_2 requerido (%)
Peces	30	18	70 – 90
Camarones	32	16	60 – 85
Caracoles	34	12	40 – 75
Plantas acuáticas	33	14	50 – 80

¿Cuál de estos ensayos le permitiría hallar esas condiciones?

A. Ensayar entre 18 °C y 30 °C con un O_2 cercano al 72 %, y anotar lo que ocurre.
B. Ensayar entre 12 °C y 34 °C con un O_2 cercano al 72 %, y anotar lo que ocurre.
C. Ensayar entre 18 °C y 30 °C con un O_2 cercano al 90 %, y anotar lo que ocurre.
D. Ensayar entre 16 °C y 32 °C con un O_2 cercano al 60 %, y anotar lo que ocurre.

18 Lee la siguiente situación y observa las tablas.

En el club de ciencias, Daniela quiere refutar la idea de un compañero según la cual **lo más pesado siempre se hunde**. Corta **tres pedazos de una misma vela de parafina** (el mismo material y, por tanto, la misma densidad) pero de **distinta masa**. Pesa cada pedazo en la balanza y luego lo suelta en una cubeta con agua para ver qué ocurre.

Entre las siguientes tablas, ¿cuál recoge exactamente los datos que Daniela debe anotar?

A.

Trozo	Densidad (g/cm³)	Volumen (cm³)
1		
2		
3		

B.

Trozo	Masa (g)	Densidad (g/cm³)
1		
2		
3		

C.

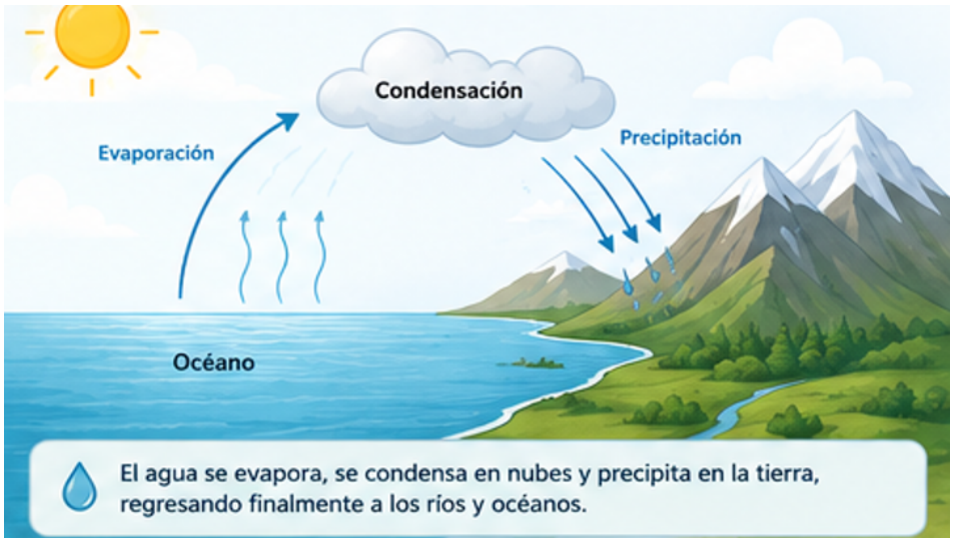
Trozo	Masa (g)	¿Flota? (Sí/No)
1		
2		
3		

D.

Trozo	Volumen (cm³)	¿Flota? (Sí/No)
1		
2		
3		

19 Lee la siguiente situación y observa el esquema del ciclo del agua.

Una corporación ambiental prepara un boletín para las veredas de la montaña. Con el esquema del **ciclo del agua** a la vista, debe explicar por qué se esperan **lluvias más abundantes** en las partes altas a medida que el aire y el mar se calientan. En el esquema, el agua del océano se **evapora**, el vapor se **condensa** en las nubes y luego cae como **precipitación** sobre la montaña.



¿Cuál de las siguientes explicaciones debe aparecer en el boletín?

A. El calentamiento no interviene en el ciclo del agua, de modo que la lluvia de la montaña seguirá igual que siempre.

B. Con más calor se evapora más agua, pero en las nubes se condensa menos vapor y por eso llueve menos en la montaña.

C. Con más calor el océano se evapora menos y, aun así, se forman más nubes que descargan lluvia en la montaña.

D. Con más calor se evapora más agua del océano, se condensa más vapor en las nubes y cae más lluvia en la montaña.

20 Lee la siguiente situación y responde.

> Un simulador de partículas muestra tres recipientes con la misma sustancia. En el primero las partículas están **muy juntas** y apenas vibran en su sitio; en el segundo se deslizan unas sobre otras; en el tercero andan **muy separadas** y a gran velocidad. La ayuda del programa aclara que lo único que cambia de un recipiente a otro es la **intensidad de la atracción entre partículas del mismo tipo**.

¿Cómo se llama la fuerza que, en el primer recipiente, mantiene las partículas tan juntas?

A. Fuerza de fricción.
B. Fuerza de tensión.
C. Fuerza de cohesión.
D. Fuerza de repulsión.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 8°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.